

莱特索斯光纤电控偏振使用说明 V3.2.1

一/电控偏振 15 针定义：

1	2	3	4	5	6	7	8
TX	RX	GND	TTL (OUT)	1#/ 0~5V	1#/GND	2#/0~5V	2#/GND
9	10	11	12	13	14	15	
3#/0~5V	3#/GND	4#/0~5V	4#/GND	悬空	12V+/2A	12V/GND	

二/电控偏振接口参数：

序号	接口(针脚)		参数描述
1	通讯协议	1TX, 2RX, 3GND	RS232
2	波特率	/	115200
3	输出值范围	/	0~32767
4	供电	14 (12V+) /15 (-)	12V/2A
5	模拟输入	5, 6/1#, 7, 8/2#, 9, 10/3#, 11, 12/4#	0~5V
6	电平输出	4	TTL (OUT)

三/电控偏振通讯报文

1. 发送； AXXXXX\n 其中 A 表示通道 1 ,B 表示通道 2 ,C 表示通道 3 ,D 表示通道 4 ,M 表示设置脉宽,S 表示切换输入数据方式 ;XXXXX 为 0~32767 的 ASCII 值，指令以' \n' 结束。
2. 回复报文为 JSON 格式
- {
- “status” :0, // 0 表示通讯正常
- “ch” :1, // 取值 1~4 表示对应通道 M 表示设置脉冲宽度的返

回值 S 表示设置输入方式

```
“val” :x      //对应通道的值  
}
```

四/电控偏振上位机软件使用说明:

- 1, 连接好电源以及数据线
- 2, 打开软件在软件首页设置窗口选择串口并打开串口
- 3, 电压源选择: 内部 DAC
- 4, 点击控制键有单独控制和并行控制, 单独控制就是单独控制就是在每一路输入参数对相应路进行偏振控制(共 4 路)输入值范围为 $0 \sim 32767$, 并按设置键完成; 并行控制就是 4 路一起控制输入值按设置键完成, 并行控制有一键清零和一键最大值'
- 5, 按” 仿真” 键会有三种模式控制分别是: 循环模式, 文档模式, 随机模式三种模式
- 6, 可以选择任意通道或者全部通道进行循环模式, 随机模式运行(只需勾选对应通道号)
- 7, 循环模式和随机模式需要在参数设置栏设置参数, 循环模式: 就是在你设置的参数之间并按变化量值一直循环! 随机模式: 就是在你指定的区间随机运行, (注意: 此时变化量栏需填 0 占位), 文档模式: 选择此模式时会自动链接文本, 在文本中编译好需要的参数并保存! 开始时点击图形仿真窗口按钮或者暂停, 退出!
- 8, 在上位机软件首页有设备设置栏有外部模拟输入, 如若需要使用此

功能则点击选择此栏并设置脉宽值 $\geq 10\mu$ 并在外接口(参看外接口引脚定义外接输入模拟电源:5, 6/1#, 7, 8/2#, 9, 10/3#, 11, 12/4#)处连接0~5v 电源(注意正负极)初始为0 伏~调整每个通道电压即可控制每个通道偏振态!注意模拟时供电勿超 5V

9, 软件最顶端有设备状态和显示可参看, 以及软件内部有 LOG 文本记录以记事本模式打开会显示你整个操作过程的记录

五 / 需协助请联系本公司总工:TL:**17381689418** 或者添加微信:**L1671028**!竭诚为你服务!

四川莱特索斯光电科技有限公司